Лабораторное занятие №2. Исследование типовых схем включения транзистора

Цель работы:

1. Изучить принцип работы и схему включения биполярного транзистора с общим эмиттером (ОЭ).
2. Экспериментально снять семейство выходных вольт-амперных характеристик (ВАХ) транзистора в схеме с ОЭ.
3. Определить основные параметры транзистора: коэффициент усиления по току (β) и выходное сопротивление ($R_{вых}$).

Оборудование: лабораторный стенд (с собранной схемой с ОЭ), регулируемый источник постоянного напряжения, амперметр для коллекторной цепи, вольтметр для измерения напряжения коллектор-эмиттер, амперметр для измерения тока базы, соединительные провода.

Краткие теоретические сведения

Биполярный транзистор — это полупроводниковый прибор с двумя p-n переходами и тремя выводами: эмиттер (Э), база (Б) и коллектор (К). В схеме с **общим эмиттером** эмиттер является общим выводом для входной (базовой) и выходной (коллекторной) цепей.

Основное свойство транзистора в активном режиме — **усиление тока**. Небольшое изменение тока базы ($I_б$) приводит к значительному изменению тока коллектора ($I_к$).

Основные соотношения:

- Ток эмиттера равен сумме токов базы и коллектора:

$$I_э = I_б + I_к$$

- Коэффициент усиления по току (для схемы с ОЭ):

$$\beta = \frac{\Delta I_к}{\Delta I_б} \approx \frac{I_к}{I_б}$$

- Выходная характеристика — это зависимость тока коллектора от напряжения коллектор-эмиттер при постоянном токе базы:

$$I_к = f(U_{кэ}) \quad \text{при } I_б = const$$

Типовой вид выходных характеристик:

- **Область отсечки:** $I_б = 0$, транзистор закрыт, ток коллектора близок к нулю.
- **Область насыщения:** малые $U_{кэ}$ (обычно < 1 В), ток коллектора резко растёт и перестаёт зависеть от $I_б$.
- **Активная область (линейная):** $U_{кэ}$ достаточно велико, ток коллектора почти не зависит от $U_{кэ}$ и определяется током базы ($I_к \approx \beta \cdot I_б$). Именно эта область используется для усиления.

Сопротивление постоянному току (для каждой точки):

$$R_{кэ} = \frac{U_{кэ}}{I_к}$$

Мощность, рассеиваемая на коллекторе:

$$P_к = U_{кэ} \cdot I_к$$

Описание лабораторного стенда и схемы

На стенде собрана схема включения биполярного транзистора с общим эмиттером. Ее необходимо перенести к себе в отчет.

- **Входная цепь (база):** Ток базы задаётся **ступенчато** с помощью переключателя, имеющего четыре фиксированных положения: **x1, x2, x3, x4**. Положение **x1** соответствует минимальному току базы, положение **x4** — максимальному. В цепь базы включён амперметр для точного измерения фактического тока базы ($I_б$).
- **Выходная цепь (коллектор):** Напряжение питания коллектора регулируется плавно от 0 до максимального значения при помощи реостата. В цепь коллектора включён амперметр ($I_к$), а параллельно транзистору — вольтметр ($U_{кэ}$).

Порядок выполнения работы

1. Ознакомиться со стендом.

2. Включить стенд. Установить напряжение коллектора в нулевое положение ($U_{кэ} = 0$).
3. **Установить первое значение тока базы** — положение переключателя **x1**. Записать фактическое значение тока базы $I_{б1}$ по амперметру в цепь базы в Таблицу 1.
4. **Снять зависимость $I_к$ от $U_{кэ}$** для заданного $I_{б1}$. Для этого плавно увеличивая напряжение $U_{кэ}$, фиксировать показания амперметра $I_к$ в точках, указанных в таблице. Результаты занести в Таблицу 2.
5. **Повторить опыт для остальных положений переключателя — x2, x3, x4**, каждый раз измеряя фактический $I_б$ и занося данные в Таблицу 1.
6. По завершении измерений выключить стенд.

Таблица 1 — Значения тока базы

Положение переключателя	Измеренный ток базы $I_б$, мА
x1	
x2	
x3	
x4	

Таблица 2 — Результаты измерений выходных характеристик

$U_{кэ}$, В	0	1	2	5	10
$I_{к1}$ (x1), мА					
$I_{к2}$ (x2), мА					
$I_{к3}$ (x3), мА					
$I_{к4}$ (x4), мА					

Обработка результатов измерений

1. **Построить семейство выходных характеристик.**
   - По оси абсцисс (X) отложить напряжение $U_{кэ}$ (В).
   - По оси ординат (Y) отложить ток коллектора $I_к$ (мА).
   - Построить графики $I_к = f(U_{кэ})$ для каждого положения переключателя (x1, x2, x3, x4). Каждый график — отдельная кривая.

- Выделить на графике области насыщения, активную область и область отсечки.

2. **Рассчитать коэффициент усиления по току β.**
   - Для активной области, при $U_{кэ} = 5$ В взять приращение тока коллектора между двумя соседними характеристиками (например, между x1 и x2) и соответствующее ему приращение тока базы:

$$\beta = \frac{I_{к(x2)} - I_{к(x1)}}{I_{б(x2)} - I_{б(x1)}}$$

   - Рассчитать β для нескольких пар кривых (x1-x2, x2-x3, x3-x4) и найти среднее значение.
3. **Рассчитать выходное сопротивление транзистора $\Delta R_{вых}$ переменному току (для активной области).**
   - Взять характеристику для положения **x3**. На участке активной области (например, между $U_{кэ} = 5$ В и $U_{кэ} = 10$ В) найти приращение напряжения $\Delta U_{кэ}$ и соответствующее приращение тока $\Delta I_к$:

$$\Delta R_{вых} = \frac{\Delta U_{кэ}}{\Delta I_к}$$

   - Сделать вывод о величине выходного сопротивления.
4. **Рассчитать сопротивление постоянному току $R_{кэ}$ и мощность $P_к$** для одной из точек активной области.

$$R_{кэ} = \frac{U_{кэ}}{I_к}, \quad P_к = U_{кэ} \cdot I_к$$

Контрольные вопросы

1. Какая бывает структура у биполярного транзистора? Назовите и изобразите их.
2. Изобразите схемы включения биполярного транзистора.
3. Что такое коэффициент усиления по току β? Какие значения β характерны для современных биполярных транзисторов?
4. Назовите характеристики биполярного транзистора. Что они представляют?
5. Что такое система h-параметров?

Требования к оформлению отчёта и вывод

Отчёт должен содержать:

1. Название и цель работы.
2. Перечень оборудования.
3. Схему электрическую принципиальную.
4. Заполненные Таблицу 1 и Таблицу 2.
5. Графики семейства выходных характеристик $I_к = f(U_{кэ})$.
6. Расчёты β, $R_{вых}$, $R_{кэ}$, $P_к$ с пояснениями.
7. Ответы на контрольные вопросы.
8. Вывод.